

Actividad — Parcial 1

Captura de eventos de teclado con la librería pynput

Fecha	Por definir
Tecnologías	Python 3, librería pynput
Entregable	Script comentado + reporte en PDF

1. Introducción

Una parte importante de la seguridad ofensiva y defensiva consiste en entender cómo el sistema operativo expone los eventos de entrada (teclado y mouse) a las aplicaciones. Herramientas legítimas de accesibilidad, automatización y monitoreo utilizan estos mismos mecanismos, y son también la base técnica que emplean programas maliciosos como los keyloggers. Esta actividad utiliza la librería **pynput** para observar, de forma transparente y en un entorno controlado, cómo se capturan estos eventos a nivel de código.

2. Objetivo

Comprender el funcionamiento básico de la captura de eventos de teclado en Python mediante la librería pynput, con el fin de reconocer el mecanismo técnico detrás de los keyloggers y fortalecer criterios de detección y defensa frente a este tipo de amenazas —no su uso para captura encubierta o no autorizada de información.

3. Código

Ejemplo mínimo y transparente: el script imprime en la propia terminal las teclas detectadas mientras se ejecuta, sin escribir a archivos ni enviar datos a ningún destino.

```
from pynput import keyboard

def on_press(key):
    try:
        print(f"Tecla alfanumérica presionada: {key.char}")
    except AttributeError:
        print(f"Tecla especial presionada: {key}")

def on_release(key):
    print(f"Tecla liberada: {key}")
    # ESC detiene el listener de forma explícita y visible
    if key == keyboard.Key.esc:
        return False

# El listener corre en primer plano y termina al presionar ESC
```

```
with keyboard.Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener:  
    listener.join()
```

***Uso ético:** ejecutar únicamente en un equipo propio y con fines de aprendizaje. Este ejemplo no persiste, oculta ni transmite información; capturar teclado en equipos ajenos sin autorización es ilegal y no es el propósito de esta actividad.*

4. Conceptos principales

- **Listener de eventos:** proceso que permanece a la espera de eventos de entrada del sistema.
- **Keylogger:** programa que registra pulsaciones de teclado; puede ser legítimo o malicioso.
- **Programación orientada a eventos:** el flujo del programa responde a acciones externas.
- **Superficie de ataque:** los mismos permisos que habilitan la automatización legítima pueden ser abusados si no se controlan.

5. Aprendizajes obtenidos

[Espacio para la reflexión personal: qué se entendió sobre la captura de eventos de entrada, qué dificultades surgieron al ejecutar el script, y cómo se relaciona este mecanismo con la detección de amenazas reales en un entorno de seguridad informática.]

6. Conclusión

Esta actividad permitió analizar, a nivel de código, el principio técnico detrás de los keyloggers sin recurrir a un uso malicioso: comprender ese mecanismo es un paso necesario para poder reconocerlo, documentarlo y defenderse de él en escenarios reales de seguridad informática.